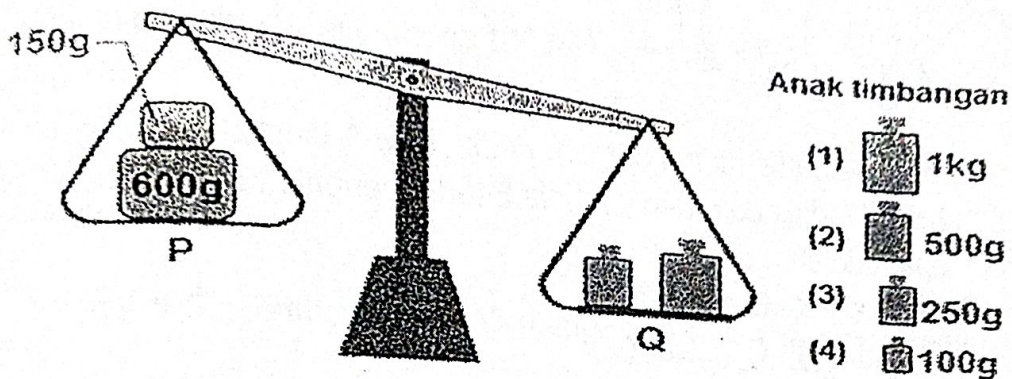


ILMU PENGETAHUAN ALAM (No. 36-55)

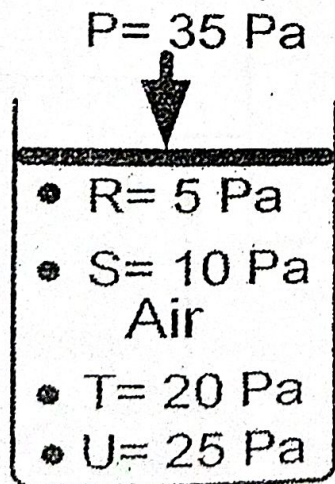
36. Perhatikan gambar berikut!



Agar neraca seimbang, yang harus dilakukan adalah

- A. mengganti beban 600 g di P dengan anak timbangan (1) dan (3)
- B. mengganti beban 150 g di P dengan anak timbangan (2)
- C. menambah anak timbangan (2) dan (3) ke P
- D. menambah anak timbangan (3) dan (4) ke P

37. Perhatikan gambar air pada ruang tertutup yang diberikan tekanan!

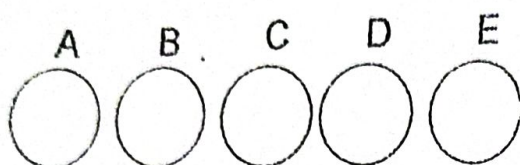


Jika tekanan hidrostatik mula-mula pada masing-masing titik seperti gambar di atas maka tekanan akhir air di titik R, S, T, dan U berturut-turut sebesar

- A. 5 Pa, 10 Pa, 20 Pa, dan 25 Pa
- B. 35 Pa, 35 Pa, 35 Pa, dan 35 Pa
- C. 30 Pa, 25 Pa, 15 Pa, dan 10 Pa
- D. 40 Pa, 45 Pa, 55 Pa, dan 60 Pa

38. Sebuah mikroskop memiliki jarak fokus lensa objektif 20 mm dan jarak fokus lensa okuler 2,5 cm. Jika benda diletakkan sejauh 21 mm dari lensa objektif dan jarak baca 25 cm, perbesaran bayangannya untuk mata berakomodasi maksimum adalah
- 50 kali
 - 100 kali
 - 200 kali
 - 220 kali

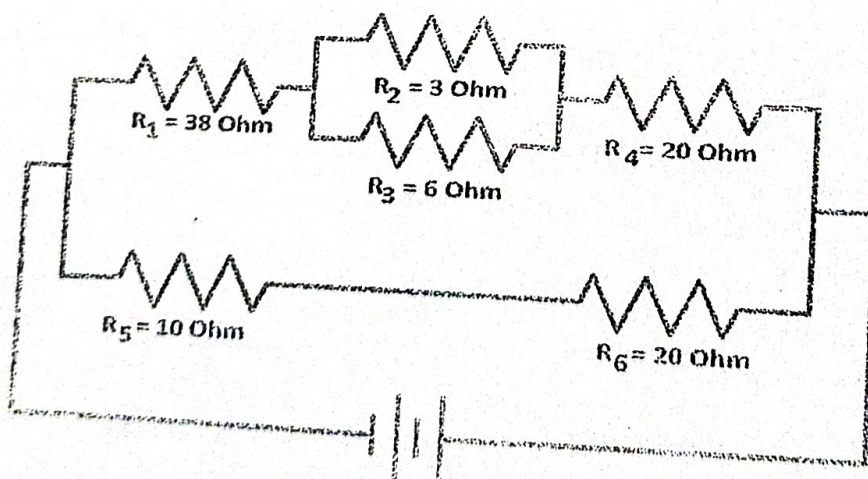
39. Perhatikan gambar benda bermuatan listrik berikut ini!



Bola B dan E bermuatan listrik negatif (-). Ketika bola A didekatkan dengan bola D tarik menarik dan bola C didekatkan dengan bola E tarik menarik. Kemungkinan jenis muatan benda yang tepat adalah

- A dan C negatif (-), D positif (+)
- A dan D negatif (-), C positif (+)
- A negatif (-), C dan D positif (+)
- A positif (+), C dan D negatif (-)

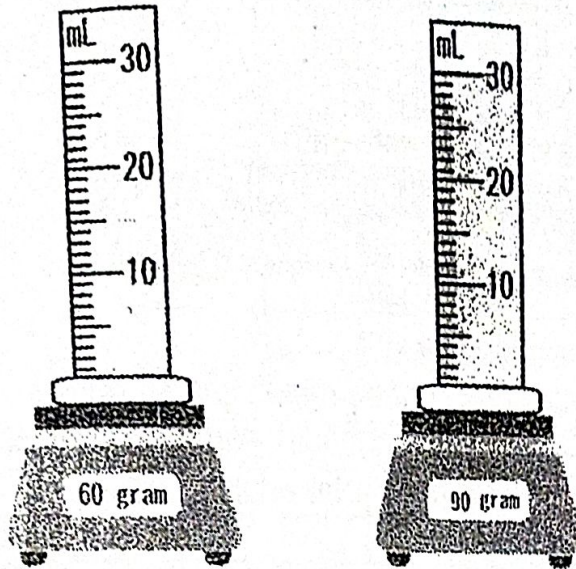
40. Perhatikan gambar rangkaian listrik di bawah ini!



Hambatan pengganti pada rangkaian di atas sebesar

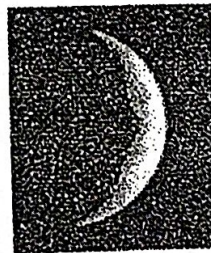
- 20 Ohm
- 40 Ohm
- 90 Ohm
- 97 Ohm

41. Dika menimbang dua wadah berisi cairan dengan menggunakan timbangan digital seperti pada gambar berikut:

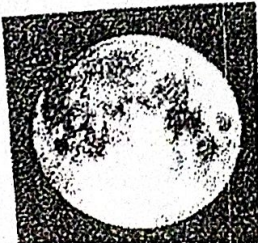
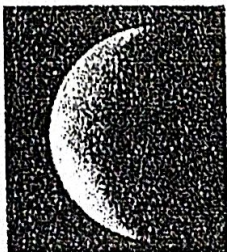


Berdasarkan gambar di atas, massa 100 ml cairan adalah

- A. 15 gram
 - B. 20 gram
 - C. 150 gram
 - D. 200 gram
42. Pada tanggal 5 September 2019, Ali mengamati bulan di langit seperti pada gambar berikut.



Jika Ali mengamati bulan 2 minggu mendatang, maka penampakan bulan yang mungkin dilihat Ali adalah

- A. 
- B. 
- C. 
- D. 

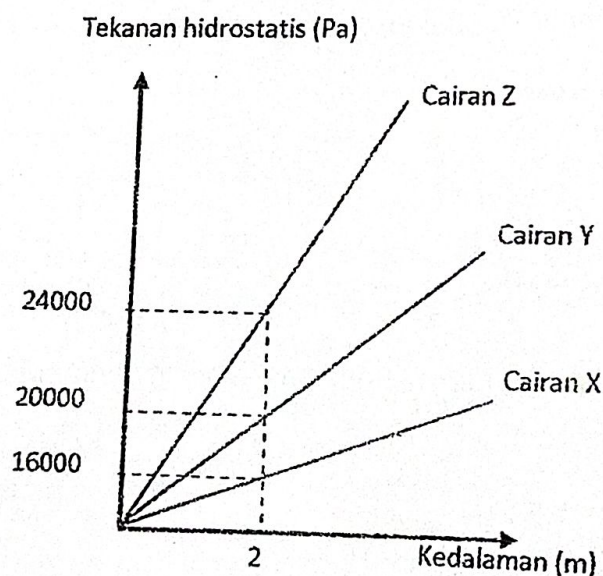
43. Rina hendak melakukan perjalanan dari Tangerang ke Bandung sejauh 180 km menggunakan bus. Terdapat empat trayek bus yang tersedia dengan kecepatan rata-rata bus yang berbeda seperti pada tabel berikut.

Trayek	Kecepatan rata-rata
L1	90 km/jam
L2	60 km/jam
L3	45 km/jam
L4	30 km/jam

Jika Rina berangkat pukul 07.00 dan akan menghadiri pertemuan pukul 10.30, maka trayek bus yang dapat digunakan Rina agar tidak telat adalah

- A. L1 saja
- B. L1 dan L2
- C. L1, L2, L3
- D. L1, L2, L3, L4

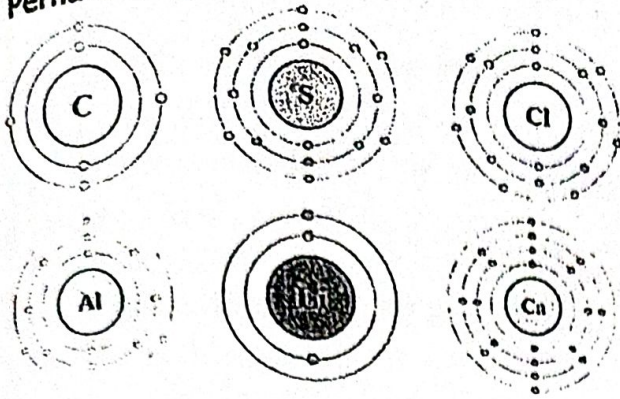
44. Perhatikan grafik berikut!



Jika percepatan gravitasi 10 m/s^2 , maka besar massa jenis ketiga cairan yang benar adalah

	Cairan X	Cairan Y	Cairan Z
A.	1600 kg/m^3	2000 kg/m^3	2400 kg/m^3
B.	2400 kg/m^3	2000 kg/m^3	1600 kg/m^3
C.	800 kg/m^3	1000 kg/m^3	1200 kg/m^3
D.	1200 kg/m^3	1000 kg/m^3	800 kg/m^3

45. Perhatikan gambar berikut!



Unsur-unsur yang berada dalam periode yang sama adalah

	Periode dua	Periode tiga
A.	Ca	Al
B.	S, Cl, dan Al	Ca
C.	C dan Li	S, Cl, dan Al
D.	S, Cl, dan Al	Ca

46. Perburuan ular di area persawahan sejak tahun 2018 mengalami peningkatan untuk konsumsi sate ular dan pengobatan, hal ini berdampak pada populasi hewan lain seperti pada tabel di bawah ini!

Jenis Hewan	Jumlah Hewan (ekor)			
	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
Burung hantu	25	19	24	?
Ular	76	81	41	13
Tikus	112	101	139	?

Berdasarkan tabel di atas, jika perburuan ular tersebut tidak dihentikan, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah

- A. keseimbangan ekosistem sawah tetap stabil
- B. populasi burung hantu akan mengalami kenaikan
- C. populasi mangsa burung hantu mengalami kenaikan
- D. produksi panen padi petani akan mengalami penurunan

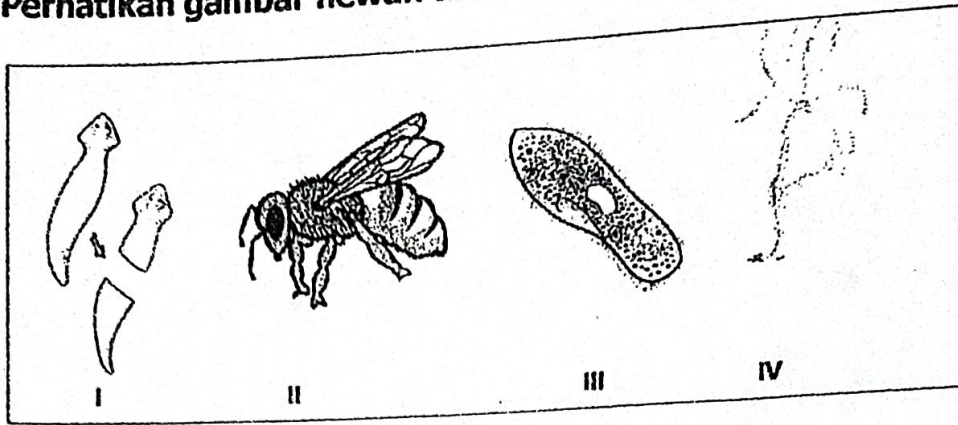
47. Menurut berita di liputan6.com, DKI Jakarta berada di posisi ketujuh sebagai kota dengan kualitas udara terburuk di dunia pada Jumat pagi (13/9/2019) pukul 06.54 WIB. Meski tidak berada di posisi teratas, kualitas udara Jakarta termasuk kategori tidak sehat untuk kelompok sensitif.

Berdasarkan pantauan dari laman *AirVisual.com* dari pukul 05.46 WIB, posisi Indonesia turun ke urutan kelima dengan catatan angka 148 berdasarkan AQI (*Air Quality Index*) atau indeks kualitas udara dengan status udara tidak sehat.
(Sumber: <https://www.liputan6.com/news>)

Berdasarkan kasus di atas upaya yang paling tepat untuk mengatasi pencemaran udara tersebut adalah

- A. memperbanyak taman kota di wilayah DKI Jakarta
- B. mengurangi laju urbanisasi dari daerah ke DKI Jakarta
- C. memberlakukan ganjil genap kendaraan bermotor di wilayah DKI Jakarta
- D. memperlebar pedestrian jalan-jalan protokol DKI Jakarta

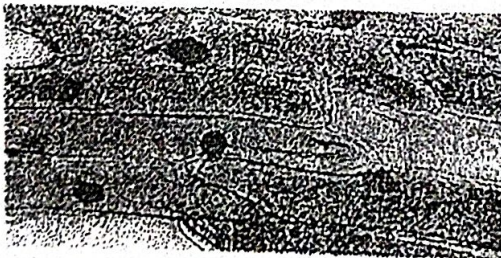
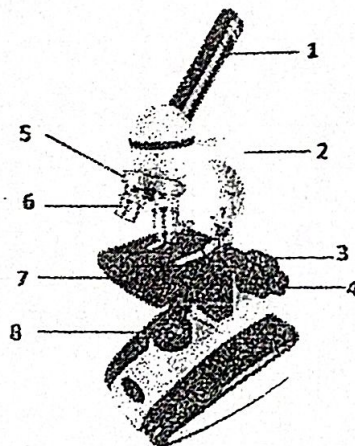
48. Perhatikan gambar hewan di bawah ini!



Urutan perkembangbiakan pada hewan tersebut adalah

- A. fragmentasi, konjugasi, membelah diri, tunas
- B. fragmentasi, partenogenesis, membelah diri, tunas
- C. membelah diri, partenogenesis, spora, tunas
- D. membelah diri, konjugasi, membelah diri, tunas

49. Sekelompok siswa kelas VII sedang mengamati sayatan bawang merah dengan menggunakan mikroskop. Berikut ini adalah gambar mikroskop dan hasil pengamatannya:



A



B

(Sumber: dokumen penulis)

Kedua hasil pengamatan (A dan B) diamati dari preparat yang sama, tanpa diganti dengan sayatan yang baru terlebih dahulu.

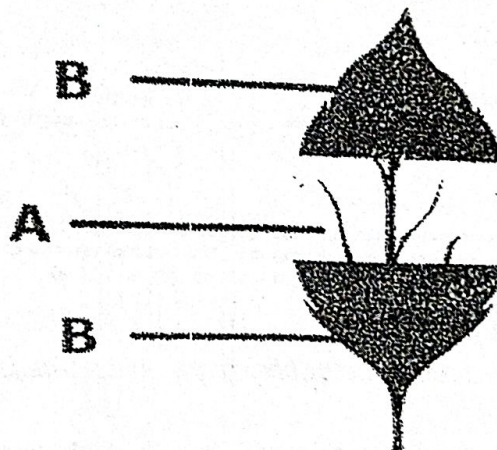
Salah satu anggota kelompok siswa tersebut mengalami kesulitan memahami mengapa dari preparat yang sama bisa menghasilkan tampak yang berbeda. Kemudian ia beserta anggota kelompok lainnya melihat panduan gambar mikroskop beserta bagian-bagiannya. Setelah melihat keterangan bagian mikroskop, barulah ia memahami mengapa sayatannya bisa terlihat berbeda.

KODE A

Berdasarkan ketiga gambar di atas, bagian mikroskop yang berperan menghasilkan perbedaan hasil pengamatan A dan B adalah

- A. lensa objektif (6) dengan perbesaran berbeda dan pemutar fokus (3) yang berperan membedakan gambar hasil pengamatan
- B. lensa okuler (1) dan diafragma (8) yang akan menghasilkan focus gambar yang berbeda meskipun preparat sama
- C. pemutar fokus (4) dan lensa objektif (5) yang memiliki peran untuk menjadikan preparat tampak membesar
- D. alas preparat (7) untuk menggeser preparat ke kanan dan ke kiri serta lengan mikroskop (2) untuk menstabilkan pegangan

50. Pembuatan energi pada tumbuhan dilakukan melalui proses fotosintesis. Energi yang digunakan adalah energi matahari dan akan menghasilkan zat makanan (tepung). Beberapa macam percobaan dapat dilakukan untuk membuktikan adanya proses fotosintesis. Salah satunya dengan menguji adanya kandungan tepung sebagai hasil fotosintesis. Perhatikan perbandingan gambar berikut ini:



(Sumber: www.biologydiscussion.com)

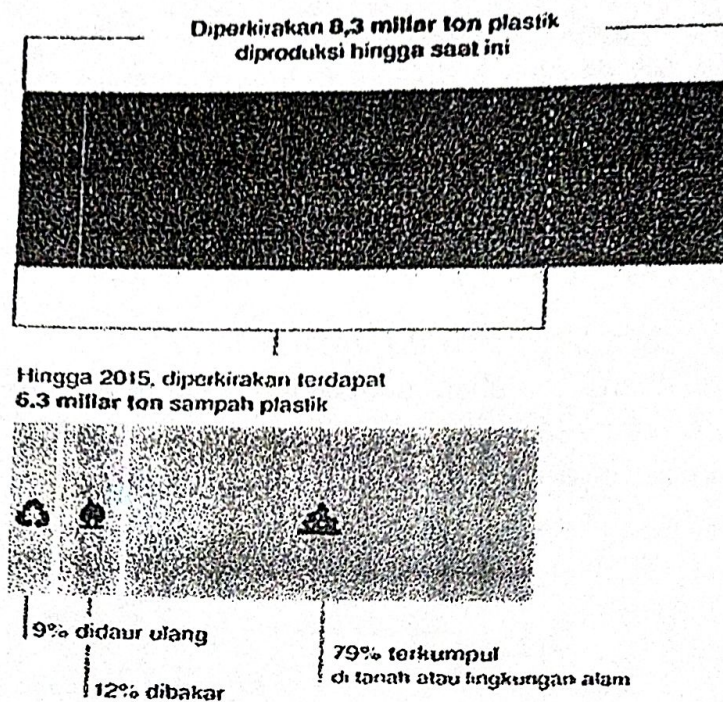
Bagian daun A dan daun B memiliki warna yang berbeda ketika ditetesi oleh iodium. Kedua bagian daun tersebut memiliki warna yang berbeda yang diakibatkan oleh adanya perbedaan perlakuan pada saat pengujian fotosintesis.

Pernyataan yang tepat terkait dengan hasil percobaan di atas adalah

- A. Jika daun A ditutup selama terpapar sinar matahari, maka setelah ditetesi iodium daun A akan memiliki hasil seperti daun B.
- B. Jika daun A dibuka selama terpapar sinar matahari, maka setelah ditetesi iodium daun A tetap akan memiliki tampak seperti di gambar A.
- C. Jika daun B ditutup selama terpapar sinar matahari, maka setelah ditetesi iodium daun B akan memiliki hasil seperti daun A.
- D. Jika daun B dibuka selama terpapar sinar matahari, maka setelah ditetesi iodium daun B akan memiliki hasil seperti daun A.

51. Kehidupan laut menghadapi kerusakan yang sangat mengancam keberlangsungan biota laut dari jutaan ton sampah plastik yang masuk ke laut setiap tahunnya. Berikut ini gambaran jumlah plastik yang beredar di lingkungan:

Berapa banyak plastik di sini?



Jika tren produksi dan manajemen sampah saat ini berlangsung, sekitar 12 miliar sampah plastik akan masuk ke tanah di lingkungan alam pada tahun 2050

Sumber: Science Magazine

003

(sumber: www.bbc.com/Indonesia/majalah)

Berdasarkan data di atas, hal yang paling baik dilakukan manusia untuk mengurangi sampah plastik adalah

- A. Mengurangi penggunaan plastik sekali pakai karena 79% plastik hanya akan terkumpul di tanah atau lingkungan alam.
- B. Membakar plastik karena baru sedikit persentase sampah plastik yang dibakar.
- C. Mengurangi proses daur ulang plastik karena hanya memiliki persentase rendah sekitar 9% di antara semua aktivitas.
- D. Tidak memproduksi plastik sama sekali agar tidak ada sampah plastik beredar di alam atau tanah.

52. Dewasa ini kopi telah menjadi minuman wajib banyak orang. Berawal dari kebiasaan, hingga akhirnya menjadi kebutuhan harian masyarakat. Dalam perkembangannya banyak tempat yang menawarkan es kopi susu siap minum yang bisa dibawa ke mana-mana. Hal yang menyebabkan banyak orang pada akhirnya gemar dan merasa perlu meminum kopi adalah

- A. kopi dan minuman sejenisnya mengandung bahan adiktif yang termasuk psikotropika
- B. kandungan kopi bersifat menurunkan kerja sistem saraf pusat
- C. kopi mengandung bahan adiktif tetapi bukan narkotika dan psikotropika
- D. rasanya yang nikmat dan manis karena diberi pemanis buatan berupa sakarin

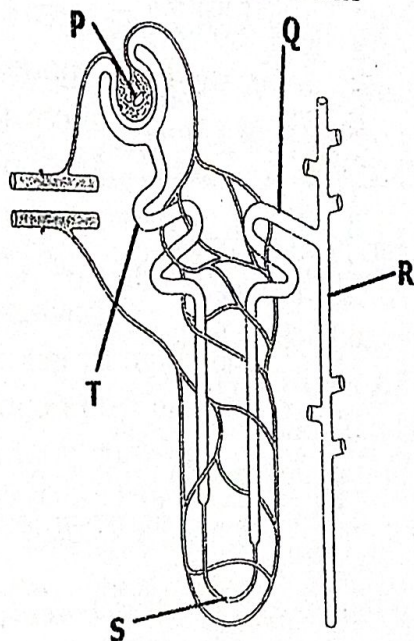
KODE A

53. Berikut ini adalah ciri-ciri dari suatu kelainan pada sistem respirasi:
- (1) Paru-paru kehilangan kelenturannya
 - (2) Terdapat penumpukan gas pernapasan pada di bagian paru-paru
 - (3) Napas menjadi pendek pendek, bahkan pada saat istirahat
 - (4) Otot polos yang kaku pada saluran pernapasan

Berdasarkan ciri-ciri tersebut, nama kelainan yang dimaksud dan organ yang terganggu adalah

- A. asfiksi-trakea
- B. tuberculosis-bronkiolus
- C. pneumonia-pleura
- D. emfisema-alveolus

54. Perhatikan gambar nefron di bawah ini!



(Sumber: www.wjec.co.uk)

Fungsi nefron dalam pembentukan urin tidak lepas dari kaitannya dengan organ hati. Berdasarkan gambar di atas, bagian nefron yang memiliki keterkaitan yang tepat dengan hati adalah

- A. bertanda P menyaring asam amino yang merupakan hasil deaminasi protein dari hati
- B. bertanda Q berfungsi untuk menambahkan zat urea dan amonia yang dihasilkan dari hati
- C. bertanda R dan S berfungsi menghasilkan urin tersier dengan pengaturan hormon yang dihasilkan dari hati
- D. bertanda T melakukan penyerapan kembali terhadap glukosa yang dibantu pengaturannya oleh hormon insulin dari hati

KODE A

55. Seorang siswa sedang belajar mengenai sistem reproduksi pada tumbuhan di sekolahnya. Pada saat istirahat makan siang, ia mengamati tukang kebun sekolah sedang menanam biji tomat di kebun sekolah. Sebagai seorang siswa yang baru saja mempelajari sistem reproduksi pada tumbuhan ia langsung teringat penjelasan gurunya bahwa biji adalah calon tumbuhan baru. Penjelasan yang mendasari bahwa biji yang ditanam akan menjadi tumbuhan baru adalah
- A. Biji memiliki zigot yang merupakan hasil pembuahan antara inti sel telur di kantung embryo dan inti generatif dari serbuk sari.
 - B. Biji memiliki cadangan makanan berupa endosperma yang dihasilkan dari pembuahan inti generatif kedua dengan inti sel telur.
 - C. Biji memiliki calon individu baru yang mengandung kromosom triploid yang dikarenakan peleburan inti generatif dan inti kandung lembaga sekunder.
 - D. Biji berasal dari gabungan zigot dan endosperma yang merupakan pembuahan ganda pada kelompok tumbuhan berbiji terbuka.